

# 概 率 论





概念  
八大分布  
函数(大题)

## 一维随机变量及其分布

### 一. 概念

$X$  取值  $(-\infty, +\infty)$

①  $X = X(\omega)$   $F(x) \triangleq P\{X \leq x\}$  ( $x \in \mathbb{R}$ )

↑  
样本点

②  $F(x)$  是  $X$  的单调不减  
右连续  
 $F(-\infty)=0$   $F(+\infty)=1$

$\iff F(x)$  必是某  $X$  的分布函数

③ 求概率:

$$\begin{cases} P\{X \leq a\} = F(a) \\ P\{X < a\} = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) \\ P\{X = a\} = F(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) \end{cases}$$

### 例 2.1

$P_1, P_2, P_3$

例 2.1 已知离散型随机变量  $X$  的正概率点为  $-1, 0, 2$ , 它们各自的概率互不相等且成等差数列, 则  $X$  的分布律为 \_\_\_\_\_, 分布函数为 \_\_\_\_\_,  $P\{|X| \leq 1 | X \geq 0\} =$  \_\_\_\_\_.

$$P_2 = \frac{1}{2}(P_1 + P_3) \Rightarrow P_2 = \frac{1}{3}$$

分布律  $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ \frac{1}{3}-a & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}+a \end{pmatrix}$

分布函数  $F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, -1) \\ \frac{1}{3}-a, & x \in [-1, 0) \\ \frac{2}{3}-a, & x \in [0, 2) \\ 1, & x \in [2, +\infty) \end{cases}$

$$P\{|X| \leq 1 | X \geq 0\} = \frac{\frac{2}{3}-a}{\frac{2}{3}+a}$$

④  $X \sim P_i$

分布律  $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots \end{pmatrix}$

分布函数  $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$

一点:  $P\{X=a\} = F(a) - F(a-0)$

区间:  $P\{X \in B\} = \sum_{x_i \in B} p_i$

$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

$X \sim f(x)$

概率密度  $f(x)$

分布函数  $\int_{-\infty}^x f(t) dt$

一点:  $P\{X=a\} = 0$

区间:  $P\{X \in B\} = \int_B f(x) dx$

### 例 2.2

例 2.2 设  $F_1(x), F_2(x)$  是随机变量的分布函数,  $f_1(x), f_2(x)$  是相应的概率密度, 则 (B).

(A)  $F_1(x) + F_2(x)$  是分布函数 ☒ (B)  $F_1(x) \cdot F_2(x)$  是分布函数

(C)  $f_1(x) + f_2(x)$  是概率密度 ☐ (D)  $f_1(x) \cdot f_2(x)$  是概率密度 ☐

$X \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) + f_2(x) = 2$  设  $X_1, X_2$  独立,  $X_1 \sim F_1(x)$   $X_2 \sim F_2(x)$

令  $X = \max\{X_1, X_2\}$ , 则  $X \sim F(x)$

$F(x) \triangleq P\{X \leq x\} = P\{\max\{X_1, X_2\} \leq x\}$

$= P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \stackrel{\text{独立}}{=} P\{X_1 \leq x\} \cdot P\{X_2 \leq x\} \triangleq F_1(x) F_2(x)$

### 例12.5

例 2.5 随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2(1 - \frac{1}{x^2}), & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $X$  的分布函数  $F(x)$ .

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1, & x > 2 \\ \int_{-\infty}^x 2(1 - \frac{1}{t^2}) dt = 2x - \frac{2}{x} - 4, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

### 例12.7

例 2.7 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求常数  $a, b$  及概率  $P\{|X| \leq 2\}$ .

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} a + be^{-x} dx = ax - be^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1 \\ \Rightarrow a &= 0, \quad 0 + b = 1 \Rightarrow b = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} a + be^{-x} = 1 \Rightarrow a = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} F(x) &= F(0) \Rightarrow 0 = a + b \cdot e^{-0} \Rightarrow b = -1 \\ F(x) &= \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \\ P\{|X| \leq 2\} &= F(2) - F(-2) = 1 - e^{-2} - 0 = 1 - e^{-2} \end{aligned}$$

### 二. 八大分布

(1) 次  $0-1$  分布  $X \sim B(1, p) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$   $P\{X=0\} = p$   
 $P\{X=1\} = 1-p$

(k) 次  $二项分布$   $X \sim B(n, p)$   $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

(∞) 次  $几何分布$   $X \sim G(p)$   $P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p$   
 [首中即停止] 离散型的等概分布

### 例12.12

(3) 几何分布及其推广.

例 2.12 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  对  $X$  进行独立重复的观测, 直到

第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记  $Y$  为观测次数. 求  $Y$  的概率分布.

首=中即停止

$$\begin{aligned} P\{A\} &= P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = 2^{-3} \\ P\{Y=k\} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \cdot \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \cdot \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{64} \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \end{aligned}$$

### 例12.22

例 1.22 某人向同一目标独立重复射击, 每次命中目标的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 则此人第 4 次射击恰好第二次命中目标的概率为 ( ).

- (A)  $3p(1-p)^2$  (B)  $6p(1-p)^2$  (C)  $3p^2(1-p)^2$  (D)  $6p^2(1-p)^2$

1 2 3 4  $C_3^1 \cdot p^2 (1-p)^2$  (C)

泊松分布  $X \sim P(\lambda)$   $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

eg. 某场合下, 单位时间内源源不断地质点来流的个数

### 例2.14

例 2.14 通过某交叉路口的汽车流可以看作服从泊松分布. 已知在 1 分钟内有汽车通过的概率为 0.7, 则 1 分钟内最多有 1 辆汽车通过的概率为 ( ).

(A)  $0.7(1 - \ln 0.7)$

(B)  $0.3(1 - \ln 0.7)$

(C)  $0.3(1 - \ln 0.3)$

(D)  $0.7(1 - \ln 0.3)$

$$\begin{aligned} X \sim P(\lambda) \quad P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X=0\} \\ &= 1 - \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = 0.7 \\ \Rightarrow \lambda &= -\ln 0.3 \end{aligned}$$

$$P\{X=0\} + P\{X=1\} = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} = 0.3(1 - \ln 0.3)$$

### 超几何分布

$$P(X=k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$$

### 例2.13

例 2.13 20 个产品中有 5 个不合格品, 若从中随机取出 8 个, 求其中不合格品数  $X$  的概率分布.

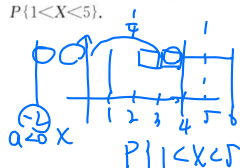
$$P\{X=k\} = \frac{C_5^k C_{15}^{8-k}}{C_{20}^8}$$

### 均匀分布

$$X \sim U(a, b) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x \end{cases}$$

### 例2.15

例 2.15 已知  $X \sim U(a, b)$  ( $a > 0$ ), 且  $P(0 < X < 3) = \frac{1}{4}$ ,  $P(X > 4) = \frac{1}{2}$ , 求  $X$  的概率密度及  $P(1 < X < 5)$ .



$$\begin{aligned} P\{X > 4\} &= \frac{1}{2} \Rightarrow a+b=8 \\ a=2, b=6 \\ P\{1 < X < 5\} &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{x-2}{4}, & x \in (2, 6) \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

### 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



### 例 2.16

某元件的工作寿命  $X$  (小时) 服从参数为  $\lambda (\lambda > 0)$  的指数分布.

(1) 求该元件正常工作  $t$  小时的概率;

(2) 已知该元件已正常工作 10 小时, 求在此基础上再工作 10 小时的概率 ( $\lambda = 0.01$ ).

(1)  $X \sim E(\lambda)$

$$P\{X > t\} = 1 - F_X(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}$$

(2)

$$P\{X > 20 | X > 10\} = \frac{e^{-20\lambda}}{e^{-10\lambda}} = e^{-10\lambda}$$

### 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$X \sim f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$$

$$X \sim \phi(x) = N(0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Phi(x) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \text{标准化}$$

$$F(\mu-x) + F(\mu+x) = 1$$

$$F(x) = P\{X < a\} = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2) \quad (a \neq 0)$$

### 例 2.18

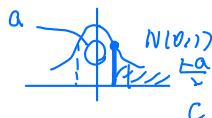
例 2.18 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(0, 1)$ , 对给定的  $0 < \alpha < 1$ , 数  $u_\alpha$  满足  $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ , 若  $P\{|X| < x\} = \alpha$ , 则  $x$  等于 ( ).

(A)  $u_{\frac{\alpha}{2}}$

(B)  $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

(C)  $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

(D)  $u_{1-\alpha}$

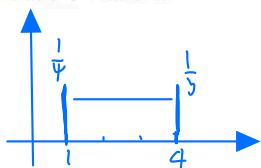


$$P\{|X| < x\} = \alpha$$

### \* 混合型随机变量

#### 例 2.19

例 2.19 假设随机变量  $X$  满足不等式  $1 \leq X \leq 4$ , 且  $P\{X=1\} = \frac{1}{4}$ ,  $P\{X=4\} = \frac{1}{3}$ , 在区间  $(1, 4)$  内服从均匀分布. 求  $X$  的分布函数.



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, 1) \\ \frac{1}{4} + \frac{5}{12} \frac{x-1}{3}, & x \in [1, 4) \\ 1, & x \in [4, +\infty) \end{cases}$$

$$1 - \frac{1}{3} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12} \frac{3}{12}$$

## IV 一维随机变量函数的分布

例 2.20 设随机变量  $X$  的分布律为

$$P\{X=-1\}=\frac{1}{4}, \quad P\{X=0\}=\frac{1}{2}, \quad P\{X=1\}=\frac{1}{4},$$

求  $Y=X^2$  的分布.

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| $X$ | -1            | 0             | 1             |
| $P$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| $Y$ | 1             | 0             |
| $P$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

✖

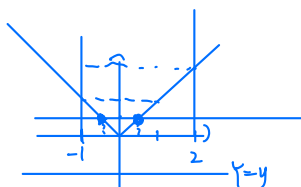
习 2.13

✖ 2.13 设随机变量  $X \sim U(-1, 2)$ , 求  $Y=|X|$  的概率密度.

✖

$$X \sim U(-1, 2)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in (-1, 2) \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$



$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{2}{3}y, & y \in [0, 1) \\ \frac{1}{3}(y+1), & y \in [1, 2) \\ 1, & y \in [2, +\infty) \end{cases}$$

$y \in [0, 1)$  时  
 $P\{|X| \leq y\} = P\{-y < X < y\} = \int_{-y}^y f_X(x) dx = \frac{2}{3}y$

$y \in [1, 2)$  时  
 $P\{|X| \leq y\} = P\{-1 < X < y\} = \int_{-1}^y f_X(x) dx = \frac{1}{3}(y+1)$

习 2.1

2.1 离散型随机变量  $X$  的分布函数为

00000000 : 号众公計制  
(号土燃器报善尖頭)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 2, \\ 0.8, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则  $X$  的分布列为 \_\_\_\_\_,  $P\{X \leq 3.2\} = \underline{1}$ ; 方程  $x^2 + Xx + 1 = 0$  有实根的概率为 0.6.

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | -1  | 2   | 3   |
| $P$ | 0.4 | 0.4 | 0.2 |

$$\Delta = X^2 - 4 \geq 0$$

$$X^2 \geq 4$$

习 2.2

2.2 已知  $F(x)$  是分布函数, 下列函数:

①  $aF(x)$  ( $a > 0, a \neq 1$ ); ②  $F(x) + F(-x)$ ; ③  $F(x) - F(-x)$ ; ④  $F(x) \cdot F(-x)$ .

其中不能作为分布函数的个数是 (C).

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

习 2.3

2.3 随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $X$  的分布函数  $F(x)$ .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{x^2}{2}, & x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2}, & x \in [1, 2) \\ 1, & x \in [2, +\infty) \end{cases}$$

## 习2.4

2.4 设连续型随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^2}, & x > 100, \\ 0, & x \leq 100, \end{cases}$$

则  $A = \underline{100}$ ,  $P\{100 < X \leq 150\} = \underline{\frac{1}{3}}$ ,  $P\{X \geq 1000\} = \underline{\frac{1}{10}}$ ,  $P\{X = 1000\} = \underline{0}$ ,  
 $X$  的分布函数  $F(x) = \underline{\quad\quad\quad}$ .

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{100}^{+\infty} \frac{A}{x^2} dx = -\frac{A}{x} \Big|_{100}^{+\infty} = \frac{A}{100} = 1$$

$$\int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = -\frac{100}{x} \Big|_{100}^{150} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{100}{x}, & x > 100 \\ 0, & x \leq 100 \end{cases} \quad \checkmark$$

$$1 - F(1000) = 1 - (1 - \frac{1}{10}) = \frac{1}{10}$$

## 习2.5

习2.5

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a \leq x < a, \\ 1, & x \geq a, \end{cases}$$

则  $A = \underline{\frac{1}{2}}$ ,  $B = \underline{\frac{1}{\pi}}$ ,  $X$  的概率密度  $f(x) = \underline{\quad\quad\quad}$ ,  $P\{-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\} = \underline{\quad\quad\quad}$ .

$$\lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} A + B \arcsin \frac{x}{a} = A + \frac{\pi}{2} B = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -a^-} F(x) = F(-a) = 0 \Rightarrow A - \frac{\pi}{2} B = 0$$

$$x \in [-a, a]$$

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$P\{-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\} = F(\frac{a}{2}) - F(-\frac{a}{2}) = \frac{1}{\pi} (\arcsin \frac{1}{2} - \arcsin(-\frac{1}{2})) = \frac{1}{3}$$

## 习2.6

2.6 设随机变量  $X$  服从区间  $(2, 5)$  上的均匀分布, 求对  $X$  进行 3 次独立观测中, 至少有 2 次的观测值大于 3 的概率.

$$A: X > 3$$

$$P(A) = \frac{2}{5} \quad P(B) = 3 \times (\frac{2}{5})^2 \times (\frac{1}{5}) + (\frac{2}{5})^3 = \frac{20}{125}$$

## 习2.7

2.7 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ , 随机变量  $Y$  服从正态分布  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ,  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ , 且  $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ , 则必有 ( ).

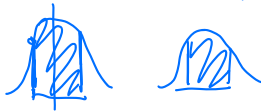
(A)  $\sigma_1 < \sigma_2$

(B)  $\sigma_1 > \sigma_2$

(C)  $\mu_1 < \mu_2$

(D)  $\mu_1 > \mu_2$

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$$



B ?

$$\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} > \frac{X - \mu_2}{\sigma_2}$$

## 习2.8

2.8 设随机变量  $X$  的分布函数  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$  则  $P\{0 \leq X \leq 1\} = \underline{1 - e^{-1}}$ ,

$$P\{0 < X < 1\} = \underline{0}$$

微信公众号: jky66



2.9

2.9 设随机变量  $X$  和  $Y$  同分布,  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

微  
(1)

已知事件  $A = \{X > a\}$  和  $B = \{Y > a\}$  独立, 且  $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ , 求常数  $a$ .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{3}{4}$$

$$2P(A) - P(A)^2 = \frac{3}{4}$$

$$x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0$$

$$(x-1)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{3}{2} \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^a \frac{3}{8}t^2 dt = \frac{a^3}{8} \Rightarrow a = \frac{3}{4}$$

2.10

2.10 设连续型随机变量  $X$  的概率密度  $f(x)$  是一个偶函数,  $F(x)$  为  $X$  的分布函数, 证明: 对任意实数  $a > 0$ , 有

$$(1) F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_a^\infty f(x) dx;$$

$$(2) P\{|X| < a\} = 2F(a) - 1;$$

$$(3) P\{|X| > a\} = 2[1 - F(a)].$$

$$(1) F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_{-\infty}^{-a} f(-x) dx \stackrel{x=-t}{=} \int_a^{+\infty} f(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^a f(t) dt = 1 - F(a)$$

$$f(x) \text{ 偶: } \int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx$$

$$(2) P\{|X| < a\} = P\{-a < X < a\} = F(a) - F(-a) = F(a) - [1 - F(a)] = 2F(a) - 1$$

$$(3) P\{|X| > a\} = P\{X > a, X < -a\} = F(-a) + [1 - F(a)] = 1 + (F(-a) - F(a)) = 1 - 2F(a) + 1 = 2 - 2F(a)$$

2.11

2.11 已知  $X$  为随机变量,  $Y = X^2 + X + 1$ , 已知  $X$  的概率分布为  $P(X=-1) = P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{3}$ ,

求  $Y$  的分布函数  $F_Y(y)$ .

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| $X$ | -1            | 0             | 1             |
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| $Y$ | 1             | 2             |
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \in (-\infty, 1) \\ \frac{2}{3}, & y \in [1, 2) \\ 1, & y \in [2, +\infty) \end{cases}$$

2.12

2.12 设随机变量  $X$  的分布函数  $F_X(x)$  是严格增函数, 其反函数  $F_X^{-1}(y)$  存在,  $Y = F_X(X)$ . 证明:  $Y$  服从区间  $(0, 1)$  上的均匀分布.

$$Y = F_X(X) \Rightarrow y < 0 \text{ 时 } F_Y(y) = 0$$

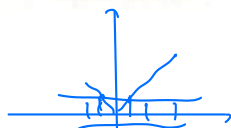
$$y \geq 1 \text{ 时 } F_Y(y) = 1$$

$$y \in (0, 1) \text{ 时 } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F_X(X) \leq y\} = P\{X \leq F_X^{-1}(y)\} = F_X[F_X^{-1}(y)] = y$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & y \in (0, 1) \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

2.13

2.13 设随机变量  $X \sim U(-1, 2)$ , 求  $Y = |X|$  的概率密度.



$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\}$$

$$\text{当 } y < 0 \text{ 时 } F_Y(y) = 0$$

$$\text{当 } y \in [0, 1] \text{ 时 } F_Y(y) = P\{-y < X < y\} = \frac{2y}{3}$$

$$\text{当 } y \in [1, 2] \text{ 时 } F_Y(y) = P\{-1 < X < y\} = \frac{y+1}{3}$$

$$\text{当 } y > 2 \text{ 时 } F_Y(y) = 1$$

2.14

2.14 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f_X(x) = \frac{k}{1+x^2}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ), 求:

(1) 常数  $k$ ;

(2) 随机变量  $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$  的概率密度  $f_Y(y)$ .

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = k \cdot \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = k\pi = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{\pi}$$

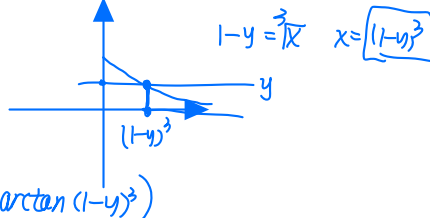
$$\text{e. } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - \sqrt[3]{X} \leq y\}$$

$$\text{当 } y \in (-\infty, 0) \text{ 时 } F_Y(y) = 0$$

$$\text{当 } y \in [0, 1] \text{ 时 } F_Y(y) = \int_{(1-y)^3}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - \arctan(1-y)^3 \right)$$

$$\text{当 } y \in [1, +\infty) \text{ 时 } F_Y(y) = 1$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \in (-\infty, 0) \\ \frac{1}{\pi} \cdot \frac{3(1-y)^2}{1+(1-y)^6}, & y \in [0, 1] \\ 0, & y \in [1, +\infty) \end{cases}$$



2.15

2.15 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令随机变量  $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$

(1) 求  $Y$  的分布函数;

(2) 求概率  $P\{X \leq Y\}$ .

$$(1) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{x^3}{27}, & x \in [0, 3) \\ 1, & x \in [3, +\infty) \end{cases}$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ P\{Y=1\} + P\{1 < X < y\} = \int_2^3 \frac{x^2}{9} dx + \int_1^y \frac{t^2}{9} dt, & y \in (1, 2) \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$= \frac{y^3 + 18}{27}$$

$$(2) P\{X \leq Y\} = P\{X < 2\} = F_X(2) = \frac{8}{27}$$

300.2.1

2.1 设  $f(x)$  是连续型随机变量  $X$  的概率密度,  $F(x)$  为其分布函数, 则 (A).

- (A)  $0 \leq f(x) \leq 1$  (B)  $P\{X=x\} = f(x)$   
(C)  $P\{X=x\} \leq F(x)$  (D)  $P\{X=x\} = F'(x)$

300.2.2

2.2 设  $F(x)$  是随机变量  $X$  的分布函数, 则下列函数中一定不是分布函数的是 (D).

- (A)  $F^2(x)$  (B)  $F^3(x)$  (C)  $F(2x)$  (D)  $2F(x)$

2.3 下列函数中, 可以作为连续型随机变量概率密度的是 (A).

- (A)  $f_1(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  (B)  $f_2(x) = \begin{cases} \sin x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$   
(C)  $f_3(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  (D)  $f_4(x) = \begin{cases} 1 - \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

2.4 设随机变量  $X$  的分布函数  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$ , 则  $P\{X=1\} = (C)$ .

- (A) 0 (B)  $\frac{1}{2}$  (C)  $\frac{1}{2} - e^{-1}$  (D)  $1 - e^{-1}$

2.5 已知离散型随机变量  $X$  的分布律为  $P\{X=k\} = p^{k+1}$  ( $k=0, 1$ ), 则  $p = (A)$ .

- (A)  $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$  (B)  $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$  (C)  $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$  (D)  $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$

2.6 设  $f_1(x)$  为标准正态分布的概率密度,  $f_2(x)$  为  $[-1, 3]$  上均匀分布的概率密度, 若

- $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases}$  ( $a > 0, b > 0$ )  
为概率密度, 则  $a, b$  应满足 (A).  
(A)  $2a+3b=4$  (B)  $3a+2b=4$  (C)  $a+b=1$  (D)  $a+b=2$

2.7 设  $X \sim f(x) = \begin{cases} Ax, & 1 < x < 2 \\ B, & 2 \leq x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 且  $P\{1 < X < 2\} = P\{2 < X < 3\}$ .

求: 常数  $A, B$ ; 分布函数  $F(x)$ ;  $P\{2 < X < 4\}$ .

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_1^2 Ax dx + \int_2^3 B dx = 1 \\ A &= \frac{1}{3} \leftarrow \frac{1}{2} A = \frac{A}{2} x^2 \Big|_1^2 = \int_1^2 Ax dx = \int_2^3 B dx = B = \frac{1}{2} \\ (2) \quad P\{2 < X < 4\} &= \int_2^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

300.2.8

2.8 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

以  $Y$  表示对  $X$  的三次独立重复观察中事件  $\{X \leq \frac{1}{2}\}$  出现的次数, 则  $P\{Y=2\} =$  \_\_\_\_\_.

$$\begin{aligned} P(A) &= \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = x^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \\ P(Y=2) &= C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \frac{3}{4} = \frac{9}{32} \end{aligned}$$

300.2.9

2.9 假设测量的随机误差  $X \sim N(0, 10^4)$ , 求在 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率  $\alpha$ , 并利用泊松分布求出  $\alpha$  的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

注:  $\Phi(1.96) = 0.975$ , 另附表

| $\lambda$      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | ... |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $e^{-\lambda}$ | 0.368 | 0.135 | 0.050 | 0.018 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | ... |

$$\lambda = np = 100 \times 0.05 = 5$$

$$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\begin{aligned} \frac{X-0}{10} &\sim N(0,1) \\ \Rightarrow P(A) &= 1 - \Phi(1.96) = 0.025 \\ P(X=0) &= \frac{1}{1!} \cdot 0.007 \\ P(X=1) &= \frac{5}{1!} \cdot 0.007 \\ P(X=2) &= \frac{25}{2!} \cdot 0.007 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} & \\ & \\ & \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &1 - P \\ &= 1 - 0.007 \\ &= 0.993 \end{aligned}$$

300.2.10

2.10 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$  ( $-\infty < x < +\infty$ ), 则  $Y=2X$  的概率密度为  $f_Y(y) =$  (C).

(A)  $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

(B)  $\frac{1}{\pi(4+y^2)}$

(C)  $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$

(D)  $\frac{2}{\pi(1+y^2)}$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y}{2}\right)$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{1}{\pi} \left( \arctan x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$F_X\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}$$

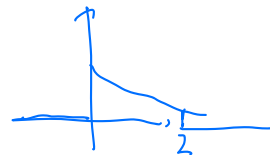
$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{y^2}{4}}$$

$$x \in [0, 2)$$

300.2.11

设  $X \sim E\left(\frac{1}{5}\right)$ , 令  $Y = \min\{X, 2\}$ , 求  $Y$  的分布函数  $F(y)$ .

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x} \\ 0 \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



$$Y = \min\{X, 2\}$$

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min\{X, 2\} \leq y\}$$

$$\Rightarrow X \in [0, 2) \text{ 时 } F_Y(y) = P\{X \leq y\} = F_X(y) = 1 - e^{-\frac{1}{5}y}$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{5}y}, & 0 \leq y < 2 \\ 1, & 2 \leq y \end{cases}$$

300.2.12

2.12 设  $X$  是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 0 \leq x < 3, \\ \frac{1}{4}, & 3 \leq x < 5, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

且

$$Y = \begin{cases} 0, & X < 1, \\ 1, & 1 \leq X < 4, \\ 2, & X \geq 4. \end{cases}$$

求  $Y$  的分布律和分布函数.

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$P(Y=0) = P\{X < 1\} = \int_{-\infty}^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6}$$

$$P(Y=1) = P\{1 \leq X < 4\} = \int_1^4 f(x) dx = \int_1^3 \frac{1}{6} dx + \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{7}{12}$$

$$P(Y=2) = P\{X \geq 4\} = \int_4^{+\infty} f(x) dx = \int_4^5 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & Y \in (-\infty, 0) \\ \frac{1}{6}, & Y \in [0, 1) \\ \frac{7}{12}, & Y \in [1, 2) \\ 1, & Y \in [2, +\infty) \end{cases}$$